



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Facultad de Ciencias

GRADO EN MATEMÁTICAS

TRABAJO DE FIN DE GRADO

El programa de Hilbert. Teoremas de Incompletitud de Gödel

Presentado por:

David García Curbelo

Tutor:

Serafín Moral Callejón

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Curso académico 2022-2023

El programa de Hilbert. Teoremas de Incompletitud de Gödel

David García Curbelo

David García Curbelo *El programa de Hilbert. Teoremas de Incompletitud de Gödel.*
Trabajo de fin de Grado. Curso académico 2022-2023.

**Responsable de
tutorización**

Serafín Moral Callejón
*Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial*

Grado en Matemáticas
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD

D./Dña. David García Curbelo

Declaro explícitamente que el trabajo presentado como Trabajo de Fin de Grado (TFG), correspondiente al curso académico 2022-2023, es original, entendida esta, en el sentido de que no ha utilizado para la elaboración del trabajo fuentes sin citarlas debidamente.

En Granada a 15 de junio de 2023

Fdo: David García Curbelo

*A mi buen amigo Diego,
por haberme hecho ver que las matemáticas no son sólo cosa de locos.*

Índice general

Summary	XI
Introducción	XIII
I. El programa de Hilbert	1
1. Una cortina hacia el futuro	3
1.1. Los objetivos	3
1.2. La lista	3
1.2.1. Los 23 problemas	4
1.3. El escenario previo	5
2. Una mancha en la cortina	7
2.1. Los defectos del programa	7
2.2. La axiomatización	7
2.3. La llegada de Gödel a escena	8
II. Los teoremas de incompletitud de Gödel	11
3. La completitud del cálculo lógico de primer orden	13
3.1. La decisión	13
3.2. El proceso de construcción	14
3.3. Consideraciones anexas	17
4. Los teoremas de incompletitud	19
4.1. Después de la tormenta	19
4.2. Un giro en los acontecimientos	19
4.3. Definiciones previas	20
4.4. El proceso de demostración de la incompletitud	21
4.5. Consecuencias devastadoras	23
III. La decibilidad de Turing	27
5. La aparición de Turing	29
5.1. El contexto	29
5.2. El comienzo de la máquina	29
5.3. Las máquinas cobran vida	30
5.4. Sentando las bases del futuro	30

6. Máquina de Turing	33
6.1. El concepto de Máquina de Turing	33
6.2. La formalización	34
6.3. El funcionamiento	35
6.4. El problema de la parada	35
6.4.1. Definiciones previas	35
6.4.2. Algoritmos imposibles	36
6.5. La decibilidad	37
6.5.1. Demostración del problema de la parada	37
7. El estado del programa de Hilbert	39
Bibliografía	41

Summary

This paper presents the history of the theorem that shook the foundations of all known mathematics: Gödel's incompleteness theorems. To do so, we will give a brief historical review of what motivated this great mathematician of the twentieth century to deal with this peculiar subject, in which we will see that this merit is attributed to David Hilbert and his list of 23 problems.

At the end of the 19th century, mathematics felt a slight tremor in its foundations, giving rise to the foundational crisis of mathematics, and it is here that Hilbert appears with his second problem of the list, in which he poses as an urgent problem the axiomatization of arithmetic. What Hilbert did not know was that this problem would never be solved.

Gödel, after graduating in mathematics, comes across a recently published book by Hilbert and Ackermann in which an open problem of logic is posed: proving the completeness of the first-order logical calculus. Emerging from the unknown world, this great up-and-coming mathematician proposes an irrefutable solution in less than a year, and in a paper of barely 10 pages in which he states his strong result:

In a first-order logic, every formula that is valid in a logical sense is provable.

This simple statement promises us the existence of demonstration of any statement of elementary logical formulas, provided that these are in infinite numerable quantity. This great result gave much hope to Hilbert, who had hitherto held high hopes for the possibility of solving his second problem proposed at the 1900 congress.

However, what Hilbert could not foresee was that, a year later, Gödel would publish the result that would shake the whole of mathematics, and not only that of his time, but forever. In one of the most important articles of twentieth century mathematics, Gödel presents the well-known Incompleteness Theorems, by means of a constructive proof based on a gödelization, which is nothing more than an assignment of numbers to elements of first-order logic. In them he states as follows:

1. *No formal mathematical theory is consistent and complete.*
2. *If the system of axioms of such a formal system is consistent, such consistency cannot be proved by means of these axioms.*

This result represents a great wall in the advancement of the knowledge of mathematics. In the first instance, we will never be able to create a mathematical system in which we can be sure of being able to prove every result, and also that we will not have contradictions in it.

In this small bibliographic work we intend to collect the original proofs published between 1929 and 1931 by Kurt Gödel himself (although later other simpler and improved proposals have been published, I believe that in the original ones we can better understand the objectives of the same through a constructive process), in addition to the historical context necessary to understand the motivation of these proofs.

Introducción

En este trabajo se presenta la historia del teorema que hizo tambalear los cimientos de toda la matemática conocida: los teoremas de incompletitud de Gödel. Para ello daremos un pequeño repaso histórico acerca de qué fue lo que motivó a este gran matemático del siglo XX a tratar este tema tan peculiar, en el que veremos que dicho mérito se le atribuye a David Hilbert y a su lista de 23 problemas.

A finales del siglo XIX, la matemática siente una sacudida en sus fundamentos, dando lugar a la crisis fundacional de la matemática. Es aquí cuando aparece Hilbert con su segundo problema de la lista, en el cual plantea como problema urgente la axiomatización de la aritmética. Lo que Hilbert desconocía es que este problema nunca tendría solución.

Gödel, después de haberse licenciado en matemáticas, se encuentra con un libro recién publicado de Hilbert y Ackermann en el que se plantea un problema abierto de la lógica: demostrar la completitud del cálculo lógico de primer orden. Emergiendo del mundo desconocido, este gran matemático prometedor propone una solución irrefutable en menos de un año, y en un artículo de apenas 10 páginas en el que enuncia su resultado fuerte:

En una lógica de primer orden, toda fórmula que es válida en un sentido lógico es demostrable.

Este enunciado tan simple nos promete la existencia de demostración de cualquier enunciado de fórmulas lógicas elementales, siempre que éstas se encuentren en cantidad infinita numerable. Este gran resultado dio un gran impulso a Hilbert, el cual sostenía hasta entonces grandes esperanzas acerca de la posibilidad de resolver su segundo problema propuesto en el congreso de 1900.

Sin embargo, lo que Hilbert no pudo prevenir es que, un año después, Gödel publicaría el resultado que haría temblar a toda la matemática, y no sólo la de su época, sino para siempre. En uno de los artículos más importantes de la matemática del siglo XX, Gödel presenta los conocidos *Teoremas de incompletitud*, mediante una prueba constructiva basada en una *gödelización*, que no es más que una asignación de números a elementos de la lógica de primer orden. En ellos enuncia como sigue:

1. *Ninguna teoría matemática formal es consistente y completa.*
2. *Si el sistema de axiomas de dicho sistema formal es consistente, dicha consistencia no se puede probar mediante dichos axiomas.*

Este resultado supone un gran muro en el avance del conocimiento de la matemática. En una primera instancia, nunca podremos de ninguna manera crear un sistema matemático en el que tengamos la certeza de poder probar todo resultado, y además tampoco de que no vayamos a tener contradicciones en el mismo.

En este pequeño trabajo bibliográfico se pretende recoger las demostraciones originales publicadas entre los años 1929 y 1931 por el propio Kurt Gödel (aunque posteriormente se hayan publicado otras propuestas más simples y mejoradas, considero que en las originales se pueden entender mejor los objetivos de la misma mediante un proceso constructivo), además del contexto histórico necesario para entender la motivación de dichas demostraciones.

Parte I.

El programa de Hilbert

1. Una cortina hacia el futuro

¿Quién de nosotros no se alegraría de levantar el velo tras el que se oculta el futuro; de echar una mirada a los próximos avances de nuestra ciencia y a los secretos de su desarrollo durante los siglos futuros?

(David Hilbert)

Con estas ambiciosas palabras comenzaba David Hilbert su conferencia desde el estrado de la universidad de La Sorbona, París, dando así comienzo al Congreso Internacional de Matemáticos de 1900. Dicha conferencia se distinguiría notablemente del resto de Congresos en los que ya había participado, debido a su gran influencia en la matemática de la época y a la ambición de la misma, que ha conseguido dejarnos retales hasta la actualidad.

1.1. Los objetivos

Hilbert tuvo como principal reto en su discurso el crear un punto de inflexión en la matemática de la época, tratando de trazar una dirección y un sentido hacia el avance y el futuro de la matemática. Dicho objetivo lo abordó mediante la propuesta de una lista de 23 problemas, ya que el propio Hilbert afirmaba que las matemáticas avanzaban proponiendo problemas, y que éstos en sí mismos son un signo de que la disciplina sigue viva.

Dicho programa ha tenido tal sonoridad y repercusión en la matemática del siglo XX debido tanto a la diversidad de campos que abarca, como a la propia influencia del conferenciante. Tal ha sido dicha importancia, que varios de estos problemas están aún sin resolver, en vistas de ideas y planteamientos matemáticos que aún no han sido organizados de manera correcta, o inclusive de nuevos campos y descubrimientos ocultos tras el velo de la ignorancia.

1.2. La lista

La recopilación de dichos 23 problemas abarca no sólo el campo que nos concierne, sino también otros tangenciales que eran de especial interés para Hilbert, como lo era la física. En este campo fue gracias en gran medida a su buen amigo Hermann Minkowski, y gracias a él estuvo activo incluso muchos años después de la muerte de su compañero, participando en los principales avances de la física del momento.

Dentro de los problemas de las matemáticas que presenta, podemos ver varios campos de especial interés en la matemática de la época, tocando geometrías no euclídeas (todo un campo revolucionario), un comienzo de atisbo en el análisis funcional (fundado en gran parte por el propio David Hilbert), o incluso problemas que afrontan la crisis fundacional, un lastre del que la matemática parecía no poder librarse, pero en el que Hilbert tenía mucha fe y seguridad.

Como comentábamos anteriormente, Hilbert era uno de los grandes matemáticos de relevancia, y debido a esto, estaba involucrado en la mayoría de equipos que trabajaban en

1. Una cortina hacia el futuro

el frente de avance de la ciencia. Por ello, en la lista de problemas podemos observar que gran número de ellos (alrededor de tres cuartas partes del programa) están constituidos por problemas de campos que el propio Hilbert trataba, y que por tanto, debían ser temas procedentes del motor de avance y del posible futuro que pudiera tomar la matemática debido al programa.

1.2.1. Los 23 problemas

En la siguiente **Tabla 1.1** se presenta una lista de los 23 problemas anunciados por Hilbert en el Congreso Internacional de Matemáticos en París, aunque dicha lista no fuera publicada hasta un tiempo después. Como se puede ver, muchos de ellos carecen de una explicación clara y concisa del objetivo del problema, y por este motivo se ha considerado que muchos de ellos eran para Hilbert una dirección que tomar en el avance de la matemática, más que un problema como tal.

Problema	Enunciado	Estado
1	La hipótesis del continuo	Solución parcial
2	La compatibilidad de los axiomas de la aritmética	Resuelto
3	La igualdad de los volúmenes de dos tetraedros de la misma base y la misma altura	Resuelto
4	Construcción de todas las métricas cuyas rectas sean geodésicas	Demasiado genérico
5	El concepto de Lie de grupo continuo de transformaciones sin la hipótesis de la diferenciabilidad de las funciones que definen el grupo	Resuelto
6	Tratamiento matemático de los axiomas de la física	Solución parcial
7	Irracionalidad y trascendencia de ciertos números	Resuelto
8	Problemas de números primos	Sin resolver
9	Demostración de la ley de reciprocidad más general en cualquier campo de números	Parcialmente resuelto
10	Determinación de la resolubilidad de la ecuación diofántica	Resuelto
11	Formas cuadráticas con coeficientes numéricos algebraicos cualesquiera	Parcialmente resuelto
12	Extensión del teorema de Kronecker sobre campos abelianos a cualquier dominio de racionalidad algebraico	Sin resolver

13	Imposibilidad de la solución general de 7º grado por medio de funciones de sólo dos argumentos	Resuelto
14	Demostración de la finitud de ciertos sistemas completos de funciones	Resuelto
15	Fundamentación rigurosa del cálculo enumerativo de Schubert	Solución parcial
16	Problema de la topología de curvas y superficies algebraicas	Sin resolver
17	Expresión de formas definidas por cuadrados	Resuelto
18	Construcción del espacio a partir de poliedros congruentes	Resuelto
19	¿Son siempre necesariamente analíticas las soluciones de problemas regulares en el cálculo de variaciones?	Resuelto
20	El problema general de los valores de contorno	Resuelto
21	Demostración de la existencia de ecuaciones diferenciales lineales que tienen prescrito un grupo monodrómico	Resuelto
22	Uniformización de relaciones analíticas por medio de funciones automorfas	Resuelto
23	Desarrollo adicional de los métodos del cálculo de variaciones	Sin resolver

Tabla 1.1.: Lista de los 23 problemas del Programa

En la tabla podemos ver que muchos de los temas que trató no son un enunciado a un problema como tal, sino más bien a un campo de investigación, el cual en su discurso recogía varios problemas a resolver o simplemente unas directrices que seguir.

1.3. El escenario previo

No todos los problemas fueron motivo de estudio de Hilbert. Algunos, como los problemas que tienen que ver con la función zeta de Riemann o el teorema de uniformización, ya eran problemas resonantes de la época que no se podían ignorar como problemas relevantes para el próximo siglo. En este sentido Hilbert quiso hacer un compendio, no sólo de problemas de su propio campo e inquietudes, sino también de las grandes obviedades del momento. Por este motivo uno también puede intuir otros posibles problemas que hubieran podido ser motivo de estudio, y que sin embargo Hilbert ignoró¹.

¹Un ejemplo resonante es el problema de dar una definición formal de integral de una función.

1. Una cortina hacia el futuro

Pero entre los problemas que ataviaban a la sociedad matemática, uno de los temas más recurrentes era la crisis fundacional. Nos encontramos ante un marco histórico en el que resultados recientes hacen temblar los cimientos de la matemática², y por consiguiente todo campo natural sedimentado en ella. Es por ello por lo que Hilbert reclama parte del protagonismo en la escena y propone dos problemas de fundamentación axiomática: la axiomatización de la aritmética y de la física³. Éste ve como necesario e imprescindible la resolución de dicho problema en el que, a pesar de tener gran certeza en la veracidad de su consistencia, era necesario una demostración rigurosa y completa, que evitara la futura incertidumbre de posibles contradicciones no resolubles, y que quitaran de sentido a todo lo construido⁴.

Es por este problema (que trataremos más adelante) junto con muchos otros, que motivaron a Hilbert para incluirlos en su programa. No sólo para ganar más resonancia con ellos, sino también para tratar de motivar en su solución de cara a que el futuro de la matemática pisara con paso firme, como toda la sociedad deseaba en aquel momento.

²Cabe destacar la teoría de conjuntos de Cantor y la paradoja de Russel, entre otros.

³Hilbert tenía gran confianza y certeza en que la axiomatización de la aritmética y la demostración de completitud de la misma era cuestión de tiempo, y por tanto propuso la axiomatización de la física, que era el campo en el que también estaba enfocado. Véase [Kre76].

⁴En este sentido se puede ver más profundamente en palabras de Morris Kline, en [KMoo].

2. Una mancha en la cortina

2.1. Los defectos del programa

Debido a la gran influencia de David Hilbert, el programa era algo que no se podía refutar ni sacar del plano principal de estudio para las próximas generaciones. Sin embargo, no por ello significa que el programa no tuviera objeciones. En efecto, muchos de los "problemas" propuestos no fueron más que un disparo al aire; una forma de que la matemática de la época mirara hacia donde Hilbert quería mirar.

Entre los problemas planteados se encuentran tanto problemas del propio estudio de Hilbert, como problemas relevantes del momento, e incluso incluyó intereses que él quería que se investigasen, pero que desgraciadamente no pertenecían a su campo de estudio. Ésto llevó a que quedaran problemas enunciados de forma demasiado vaga, lo que provocó un desinterés general sobre los mismos en la sociedad y que, por ello, no fueran influyentes en el desarrollo posterior de la materia. Esto fue lo que ocurrió con el bloque de problemas del 13 al 18, siendo dentro de los 23 los menos coherentes, y sobre los que Hilbert tenía el tacto menos seguro.¹

2.2. La axiomatización

El problema de la axiomatización de la aritmética (enunciado en el segundo problema), no tuvo la respuesta esperada que Hilbert quería. En efecto, dicha axiomatización era algo estrictamente necesaria, pero el escepticismo de la sociedad de la época ponía en duda la mera posibilidad de cualquier avance posible².

La motivación con el presente problema provenía de una trayectoria bastante larga dentro del desarrollo profesional que Hilbert³. Tras su desarrollo e investigación durante varios años sobre la teoría de invariantes (tema que esencialmente acabó tras las aportaciones de Hilbert⁴), se embarcó en varios proyectos de alto alcance sobre la teoría de números, llegando a publicar sobre temas tan importantes como la reciprocidad cuadrática, sentando así las bases de la actual teoría de los cuerpos de clases. A diferencia de la mayoría de matemáticos, que según abanzan en su trayectoria profesional tocan temas más novedosos y complejos, Hilbert tomó el camino inverso. Comenzando por temas relativamente novedosos, fue retrocediendo hacia la esencia de la matemática, hasta enfrascarse en esta etapa previa en la geometría euclidiana, interesándose por las estructuras lógicas que tomaban los axiomas en la geometría. Llegó incluso a publicar su obra cumbre en este campo, *Fundamentos de*

¹Esto sin embargo no ocurrió con los últimos 5 problemas, en los que Hilbert tenía terreno más firme, e incluso había avanzado en algunos de ellos. Véase [BB98, Pág. 85].

²A pesar del escepticismo, la resolución del mismo era un paso fundamental para el avance de la matemática. Véase [P+79].

³Véase [Ore19].

⁴Sin contar las intervenciones más genéricas que se han tenido a posteriori con un enfoque mucho más renovado a nivel de conceptos y de computaciones. Véanse las obras [Rei86] y [Dys70].

2. Una mancha en la cortina

la geometría⁵, en la que, a partir de 21 axiomas⁶, demostraba al completo toda la geometría euclidiana.

La publicación de dicha obra desencadenó una actividad frenética por parte de toda la sociedad matemática, fomentando el estudio sobre la fundamentación de las matemáticas⁷ y el surgimiento de un nuevo campo: la metamatemática⁸. En ella, una demostración deja de verse como un camino para llegar a nuevos resultados matemáticos, y empieza a estudiarse como un objeto en sí mismo.

Y como todo juguete nuevo en las manos de alguien demasiado curioso, acaba siendo motivo de estudio de su funcionamiento y los puntos en los que puede llegar a romperse. Y en concreto en este último punto, la metamatemática dio pie al surgimiento de múltiples “agujeros negros”; paradojas aparentemente irresolubles y que amenzaban con tirar por tierra toda la matemática que conocemos⁹. Por ello, manteniendo su motivación por remover la fundamentación de la matemática misma, Hilbert tenía claro que el siguiente paso en su trayectoria profesional debía seguir la línea de sus avances y por ello avanzar hacia atrás en el orden lógico, o más bien, tratar la lógica misma: se disponía a abordar el problema de la axiomatización de la aritmética. Desgraciadamente, no llegó al puerto que él esperaba.

Cierto es que en los años siguientes se dieron pequeños pasos en el avance de dicho problema, tales como la obra de Russel y Whitehead con *Principia Mathematica* y su teoría de tipos¹⁰, o la emergente teoría de conjuntos de Cantor. Se pudo ver en ambas que, mediante cada una de ellas por separado, se podía probar que ambos sistemas formales podían expresar toda la matemática conocida.

Teniendo esta base fijada, la nube de escepticismo se fue difuminando poco a poco, y fue dando paso a la necesaria esperanza en la posible axiomatización, gracias a estos pequeños pero necesarios avances en la dirección buscada.

En relación con la consistencia, también se realizaron importantes avances en la misma mediante la fundamentación de la teoría de números, con demostraciones aportadas por Ackermann en 1924 y por von Neumann en 1927.¹¹ Lo que desconocían todos ellos era que el protagonista de la obra aún no había subido al escenario.

2.3. La llegada de Gödel a escena

Sam enunció: "Lo que va a decir es falso"

Kurt replicó: "Lo que acaba de decir es verdadero"

(Samuel Beckett)

En verano de 1928, el joven y recién licenciado en matemáticas Kurt Gödel, se encuentra con un libro que le hace entrar en escena: *Elementos de la lógica teórica*, de Hilbert y Ackermann¹². Dicho libro no sólo se presenta un cálculo deductivo, sino que por primera vez se plantea

⁵Véase [Hil91].

⁶Posteriormente se demostraría que uno de ellos era deducible en base al resto.

⁷Una aportación resonante fue la publicada por Von Neumann en [vN27].

⁸Este término fue acuñado por la matemática americana, con el fin de ilustrar el estudio de la matemática desde un punto de vista de su estructura lógica.

⁹Entre ellas podemos encontrar algunas de las más resonantes, como la paradoja de Richard o la paradoja de Russel, entre otras.

¹⁰Véase [AR10].

¹¹Notar que ambos eran unos de los más importantes discípulos de Hilbert, y por tanto de los mayores luchadores por la demostración de la consistencia de la aritmética, llegando a resultados más débiles pero no por ello menos importantes.

¹²Publicado en 1928, siendo el primer libro de texto de lógica en el sentido actual. Véase [HAdZ62].

la cuestión de si ese cálculo es completo o no, dejando dicho problema abierto. Debido a la inquietud que promovió en la matemática de la época, y del impacto y la novedad que causó en el propio Gödel, fue motivo suficiente para tomar como tema para su tesis doctoral el tema de la completitud del cálculo lógico de primer orden.

Para Gödel, el campo de estudio, a pesar de ser de su interés, le era completamente nuevo, el cual le planteaba como reto a largo plazo la resolución del segundo problema de Hilbert en el intento de formalización de la aritmética.

Como vimos, Hilbert ya había hecho pequeños avances en el tema, llegando a construir un cálculo deductivo de primer orden, el cual fue celebrado por toda la sociedad matemática como un gran avance en la solución del problema. Y precisamente estas esperanzas crecidas se vieron sustentadas con la solución aportada por Gödel en su tesis doctoral. En ella, no sólo demostró un resultado de calibre considerable, sino que además lo consiguió con una brevedad sin igual. En su artículo de apenas 10 páginas, planteaba su teorema de completitud:

En una lógica de primer orden, toda fórmula que es válida en un sentido lógico es demostrable.

Este resultado se vio recogido por un calor sin igual de la sociedad matemática, promoviendo el avance en el estudio del mismo, pues era evidente que ya nada podría frenar que, tarde o temprano, se planteara una solución al problema de la formalización de la aritmética¹³. Muchos matemáticos se pusieron manos a la obra, entre ellos Ackermann, von Neumann, y por supuesto el propio Gödel.

Sin embargo, en su propuesta de demostrar la consistencia de dicho sistema, Gödel se vio en la situación en la que, mientras más se inmergía en el tema, menos posible veía su solución. Así pues, simplemente cambió el rumbo del problema: demostrar la inconsistencia de la aritmética. Y este cambio de dirección le permitió llegar a un puerto sin igual.

Sin a priori buscarlo, acabó demostrando los dos teoremas que cambiaron el curso de la historia para siempre:

1. *Ninguna teoría matemática formal es consistente y completa*
2. *Si el sistema de axiomas de dicho sistema formal es consistente, dicha consistencia no se puede probar mediante dichos axiomas.*

Al fin y al cabo, es el problema de poder medir la calidad de la lente mediante la propia lente. Se necesitaría una lente mayor (un sistema matemático formal más grande) para poder probar la consistencia de la lente pequeña, pero el problema se volvería recursivo con la lente mayor.

Con estos dos resultados fuertes, llamados Teoremas de Incompletitud, Gödel alcanzó la cima no sólo como uno de los matemáticos más importantes del siglo, sino también como uno de los lógicos más importantes de toda la historia. Y dicha fama no fue solamente debida a la magnitud de los resultados que había resuelto, sino motivada en gran parte por haber derribado el fundamento del programa de uno de los matemáticos más influyentes. En los siguientes capítulos se muestran las demostraciones que redactó Gödel (o adaptaciones más modernas de las mismas) en su época triunfal en el campo de la lógica, en los que demostró sus teoremas de completitud e incompletitud, así como otros temas que ni Hilbert ni el propio Gödel pudieron prever.

¹³Retomando de esta manera, y con gran esperanza, el problema propuesto por Hilbert en París 28 años atrás.

Parte II.

Los teoremas de incompletitud de Gödel

3. La completitud del cálculo lógico de primer orden

3.1. La decisión

Todos los grandes avances comienzan con humildes decisiones. Y la más humilde e inocente que pudo tomar Gödel fue la elección de su tesis doctoral. Ante la reciente publicación de Hilbert y Ackermann, Gödel decide afrontar el problema de establecer el primer paso en el proceso de axiomatización de la aritmética, completando así el problema abierto planteado por sus dos antecesores.

Dicho problema remonta su origen a finales del 1879, con los resultados de Frege donde presentó por primera vez el cálculo deductivo en sus resultados, poniendo la semilla de lo que hoy conocemos como la lógica de primer y segundo orden. En su obra *Begriffsschrift* (habitualmente traducida como *Ideografía*¹), muestra sus conclusiones relativas a sus investigaciones relacionadas con las justificaciones formales de la aritmética, llegando a conclusiones tales como que la propia aritmética tenía que formar parte forzosamente de una lógica formal (o en su defecto, que ésta podría ser reducida a una lógica formal). Al fin y al cabo, el lenguaje es el medio por el cual los seres humanos nos relacionamos con los números naturales, y es precisamente dicha relación la que estableció Frege entre el lenguaje y la sintaxis formal². Este argumento sería fundamental para el desarrollo de los resultados que le precederían en los siguientes años.

Años después de la conferencia emitida en la Universidad de Sorbona por Hilbert, otros matemáticos contribuyeron en el avance de los primeros pasos establecidos por Frege años atrás. Uno de los resultados más resonantes en el establecimiento de las bases de la lógica teórica se le atribuye a Löwenheim, el cual en 1915 publicó su demostración de que, dado un modelo cualquiera y una fórmula satisfacible en él, entonces existirá algún otro modelo (definido en el ámbito numerable) en el que la fórmula también es satisfacible. Este resultado, junto con el publicado 5 años después por su compañero Skolem sobre la generalización del mismo a un conjunto cualquiera de fórmulas de primer orden, se establece conocido como teorema de Löwenheim-Skolem. Este teorema Gödel lo abordará desde otra perspectiva, y conseguirá que dicho resultado no resulte más que un corolario de sus teoremas de completitud.

Teniendo este recorrido claro, puede intuirse que el objetivo de Gödel queda fijado en demostrar que el cálculo cuantificacional de primer orden es semánticamente suficiente. De esta manera, no sólo se abarca y se da una respuesta positiva al problema abierto de *Principia Mathematica*, sino que cualquier otro cálculo lógico de primer orden (incluido el de Frege) quedaría probado como semánticamente suficiente también.

¹Véase [F⁺79].

²Resultados previos al avance de la lógica proposicional que estableció Frege constan del siglo III a.C., tratados por Aristóteles en relación con el cálculo proposicional (encargado de, mediante operadores lógicos, distinguir la verdad de la falsedad), siendo ésta la fundamentación de la lógica durante todo el período intermedio.

3.2. El proceso de construcción

Para poder sumergirnos de forma más exhaustiva en el proceso de deducción y demostración de los teoremas (tanto de completitud como de incompletitud), será necesario tener claro un conjunto de definiciones para una mayor facilidad de entendimiento en las deducciones que prosigan. En este sentido definimos las siguientes:

- Un *cálculo lógico* o sistema formal es un conjunto de elementos (un conjunto de axiomas, reglas de inferencia y un lenguaje formal) mediante el cual podemos realizar deducciones de nuevas proposiciones a partir de otras previas³. Estas proposiciones son formadas a partir del uso de sus tres componentes: partiendo de los axiomas, se relacionan entre ellos mediante el lenguaje, y con ayuda de las reglas de inferencia damos lugar a nuevas proposiciones⁴.
- Una *fórmula* en este contexto no deja de ser una proposición dentro de nuestro sistema formal, siguiendo por tanto las reglas del lenguaje formal de nuestro sistema.
- Una fórmula se dice que es *válida* si es verdadera para cualquier asignación de verdad (sea la asignación verdadera o falsa) a cada una de las componentes de la fórmula. Es decir, una fórmula será válida cuando, a cada variable que se pueda suponer verdadera o falsa dentro de la fórmula, no importe el valor que se le asigne para que la fórmula sea verdadera.
- Una *K-fórmula* es una fórmula compuesta por K proposiciones que se relacionan entre ellas de manera sintácticamente correcta.
- El *grado de una K-fórmula* se define como el número de secuencias continuas de cuantificadores universales ($\forall$) en el prefijo de la K -fórmula. Cuando hablamos de prefijo, hacemos referencia a los elementos previos a las preposiciones que contiene la K -fórmula. Por ejemplo, en la K -fórmula " $\forall x \exists y (P(x, y))$ ", el prefijo es la secuencia es $\forall x \exists y$. La cuantificación de los elementos $\forall$ en el prefijo (separados entre sí por elementos $\exists$) definirá el grado de la K -fórmula.
- Una variable la catalogaremos como *libre* cuando no aparezca en el prefijo de la fórmula. Es decir, será una variable que pueda tomar cualquier valor dentro del dominio del sistema formal.
- Un sistema formal se definirá como *correcto* siempre y cuando sólo permita deducir fórmulas o resultados válidos sin incluir ningún tipo de premisa.
- Un sistema formal se definirá como *suficiente* siempre y cuando permita la deducción de todas las fórmulas que sean válidas.
- Un sistema formal se considerará como *adecuado* siempre y cuando dicho cálculo se defina conjuntamente como suficiente y correcto. Es decir, que mediante él, se permita el cálculo de todas las fórmulas lógicas, y que no proceda el cálculo de ninguna otra entre las anteriores recogidas.

³Se puede considerar como una generalización formal de un sistema axiomático.

⁴Este proceso puede dar lugar a proposiciones con infinitud de estructuras: pueden disponer de prefijos o no, de variables libres, de una cantidad finita de proposiciones, etc.

- Un sistema formal se considerará como *deducible para un cierto conjunto de enunciados* $(E_1, E_2, \dots, E_n)$ (o simplemente *deducible*, cuando se sobreentienda el conjunto de enunciados a los que se hace referencia como premisas) siempre y cuando dicho cálculo se pueda probar como verdadero o falso mediante el uso único y exclusivo de sus premisas. Una fórmula se dirá satisfacible cuando sea deducible como verdadera, y refutable cuando sea deducible como falsa.
- Un sistema formal se dirá *completo* cuando todas sus fórmulas válidas sean deducibles.

Podemos ver que esta última definición es precisamente la que se planteaba abiertamente en *Principia Mathematica*: demostrar que la lógica de primer orden es completa. Teniendo estos puntos claros, podemos comenzar a abordar dicho problema, que en otras se puede enunciar como sigue:

Toda fórmula válida de la lógica de primer orden es deducible. (3.1)

Es decir, que si partimos de una fórmula válida⁵, podremos encontrar un proceso lógico dentro de nuestro sistema formal que nos lleve a deducir nuestra fórmula. Notemos que en el anterior teorema (3.1), su demostración quedaría trivialmente concluida si dispusiéramos de este segundo teorema, que no deja de ser una reformulación del anterior:

*Toda fórmula válida es o bien refutable o bien satisfacible.*⁶ (3.2)

Veamos por tanto que mediante el teorema (3.2) (suponiendo éste como verdadero) podemos deducir de manera sencilla el primer teorema.

Como podemos ver, (3.1) afirma que cada fórmula válida que nosotros consideremos será siempre deducible. Por ello, consideremos para comenzar con el proceso de deducción una fórmula válida ϕ cualquiera. Como dicha fórmula ϕ es válida, por contradicción sabemos que $\neg\phi$ no será satisfacible. Ahora, como el teorema (3.2) lo suponemos como verdadero, aplicándolo obtenemos que $\neg\neg\phi$ será deducible, y por composición de negaciones, concluimos que ϕ es deducible.⁷

Gödel procede de un modo similar al anterior para el desarrollo de sus resultados, fundamentándose en la lógica semántica, que será su herramienta esencial para el resto de sus procesos. Notemos que el resultado anterior nos da una equivalencia entre ser deducible y tener demostración, lo cual a nivel intuitivo facilita en gran medida el proceso deductivo.

Con dicha equivalencia clara, tratemos de encontrar un proceso lógico que nos conduzca a la demostración del segundo teorema. Para ello Gödel recurre al concepto de *K*-fórmulas, procediendo a enunciar su tercer teorema, que será fundamental para la demostración de los anteriores:

Si cada K-fórmula es refutable o satisfacible, entonces también lo será cualquier fórmula válida.^{8,9} (3.3)

⁵De aquí en adelante se presupondrán todas las fórmulas válidas como pertenecientes a la lógica de primer orden, que será nuestro sistema formal.

⁶Esto queda definido en un entorno numerable lo suficientemente grande, o como menciona Gödel textualmente, en un "universo numerable".

⁷Cabe destacar que el proceso inverso para la implicación contraria nos lleva a una demostración válida, y con ello al resultado de que ambos teoremas realmente son equivalentes.

⁸Al igual que en resultados anteriores, la satisfacibilidad debe darse en un entorno infinito numerable. En palabras actuales, que su demostración sea computable.

⁹Tenemos aquí un ejemplo de *K*-fórmula: $(A \rightarrow B)$ para $K = 2$ (suponiendo que A y B son fórmulas válidas).

3. La completitud del cálculo lógico de primer orden

Lo que nos indica el teorema anterior es que, si probamos que todas las K -fórmulas son demostrables, entonces cada una de las proposiciones que las componen también lo serán, y tendremos así demostrado nuestro teorema (3.2).

Debemos por tanto, para afrontar el teorema anterior, probar primero la veracidad de la premisa. Y para abordar su demostración, debido a que queremos probarlo para cada $K \in \mathbb{N}$, procederemos por inducción sobre el grado de las K -fórmulas. Y realizar dicho proceso inductivo, o es otra cosa que dar demostración al siguiente enunciado:

Si cada K -fórmula de grado n es satisfacible o refutable,

entonces también lo serán cada K -fórmula de grado $n + 1$.

Dicha demostración se ataca mediante la definición de algunas sentencias auxiliares de grado n , con una estructura definida precisa, tal que al estudiar las implicaciones y relaciones que existen entre ellas, se acabe concluyendo que las resultantes sentencias de grado $n + 1$ también son satisfacibles o refutables.

Tendríamos por tanto la afirmación de que si cualquier K -fórmula de grado n es demostrable, entonces la de $n + 1$ también. Para finalizar la demostración del enunciado "Cada K -fórmula es refutable o satisfacible", como queremos probarlo para $n \in \mathbb{N}$, sólo nos faltaría por probar el caso de $n = 1$. Es decir,

Cada K -fórmula de primer grado es refutable o satisfacible (3.4)

Es bien claro que si se cumple para las K -fórmulas de grado 1 y para cualquier K -fórmula de grado $n + 1$, entonces tendremos el resultado deseado para cualquier K -fórmula, y por tanto el teorema (3.3) quedará también probado (y en consecuencia el teorema (3.2) quedará plenamente demostrado). Por ello tratemos de abordar el problema de la demostración del teorema (3.4) recién enunciado.

Esta demostración es la más compleja de abordar de las acometidas en la publicación de Gödel de 1930, y la afronta de la siguiente manera. Considera una K -fórmula de la forma $\pi\alpha$ de primer grado, donde π es el prefijo y α el conjunto de las proposiciones. Consideremos una sucesión infinita de variables libres $w_0, w_1, \dots$ que pudieran pertenecer a una K -fórmula. Definamos a continuación una serie de s -tuplas constituidas mediante las variables libres anteriores, que quedarían de la forma siguiente:

$$\omega_1 = (w_0, w_0, \dots, w_0), \quad \omega_2 = (w_1, w_0, \dots, w_0), \quad \omega_3 = (w_0, w_1, \dots, w_0), \quad \dots$$

Y así sucesivamente¹⁰. Podemos por tanto definir la sucesión $(\omega_n)_{n \in \mathbb{N}}$, la cual nos ayudará a definir nuestra sucesión de fórmulas $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ como sigue:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \alpha(\omega_1; w_1, w_2, \dots, w_s) \\ \alpha_2 &= \alpha(\omega_2; w_{s+1}, w_{s+2}, \dots, w_{2s}) \wedge \alpha_1 \\ &\dots \\ \alpha_n &= \alpha(\omega_n; w_{(n-1)s+1}, w_{(n-1)s+2}, \dots, w_{ns}) \wedge \alpha_{n-1} \end{aligned}$$

Renombrando, tenemos

$$\alpha_n = \alpha(\omega_n; \gamma_n) \wedge \alpha_{n-1}$$

¹⁰El orden de las s -tuplas viene dado por la suma creciente de los índices de las variables que la componen.

donde $\gamma_n = w_{(n-1)s+1}, w_{(n-1)s+2}, \dots, w_{ns}$. Podemos definir por tanto la K -fórmula $\pi_n \alpha_n = \exists w_0 \exists w_1 \dots \exists w_{ns} \alpha_n$, donde tiene sentido definirlo así, ya que todas las variables libres anteriores aparecen en α_n , que además simplificando podemos definir como $\pi_n = \exists w_{n+1}$.

Llegados a este punto, se puede ver el siguiente teorema como una reformulación de (3.4), pero con el entorno correcto:

$$\pi \alpha \rightarrow \pi_n \alpha_n \text{ es deducible para cada } n \in \mathbb{N}.$$

Dicho teorema se prueba por un esquema de inducción similar al acometido anteriormente, aplicando para ello ciertas reglas y lemas de inferencia. Volviendo al teorema (3.4), sabiendo la deducibilidad de las sucesiones antes mencionadas, consideraremos para cada una de las K -fórmulas que no se consideren como refutables, construiremos un sistema mediante elementos semánticos que si satisfaga a dicha K -fórmula. Esta consideración de relación entre elementos semánticos y las K -fórmulas no refutables, es el paso determinante de la demostración, y con la que se concluye el razonamiento de la prueba del presente teorema.

Con ello, como comentábamos anteriormente, concluimos que damos como válido el enunciado "Cada K -fórmula de primer grado es refutable o satisfacible". Con ello, el teorema (3.3) se da por demostrado, y así los teoremas (3.1) y (3.2) quedan probados, y por tanto tenemos que cada fórmula válida de la lógica de primer orden es deducible. O en otras palabras, hemos demostrado que el cálculo lógico de primer orden es suficiente.

3.3. Consideraciones anexas

Hay que decir que el proceso planteado aquí no deja de ser la demostración original publicada hace ya casi un siglo. Estudios posteriores han mostrado procesos simplificados o bifurcaciones en el razonamiento de los mismos, incluyendo cambios de perspectiva que podrían parecer completamente opuestos a los originales. Entre otros, destacan la demostración sintáctica de Hilbert junto con Bernays (publicada en el mismo año 1930 en que la tesis de Gödel fue publicada¹¹), o la simplificación por parte de Henkin de las demostraciones de Gödel¹². Esta última es bien utilizada en el campo de la lógica a día de hoy para todas las pruebas relacionadas con la suficiencia.

En consecuencia de los resultados anteriores, teoremas previamente demostrados como resultados parciales de los que presentó Gödel en su tesis, ahora pasan a ser simples corolarios de los teoremas de completitud. Entre ellos podemos estudiar el anteriormente mencionado teorema de Lowenheim-Skolem, el cual se puede estudiar como un caso particular de los teoremas de completitud. Como bien hemos visto, Gödel construye todo su modelo en torno a un modelo numerable¹³, luego podemos considerar cualquier fórmula ϕ que sea no refutable (y por tanto satisfacible) considerando el modelo numerable en el que nos encontramos. Así se concluye que cualquier fórmula considerada como satisfacible, también lo será en un ámbito numerable.

Otro de los resultados que presenta Gödel como corolario de sus teoremas de completitud es la generalización de dichos teoremas a la lógica de primer orden con identidad¹⁴. Para

¹¹Podría decirse que los resultados de Hilbert fueron motivados por la lectura de los procederes de Gödel, iluminando así otras formas de abordar el problema, aunque al fin y al cabo el problema ya estaba abordado.

¹²Publicada en 1949, con un proceder semántico al igual que Gödel, pero con una simplicidad sin igual. Ésta sería tratada de nuevo unos años más tarde por Hasenajeger (entre otros), haciendo uso de tablas semánticas.

¹³Esto es debido a que cada fórmula no refutable tiene como ámbito al conjunto de los números naturales.

¹⁴La prueba se había realizado sin recurrir al elemento identidad.

3. *La completitud del cálculo lógico de primer orden*

ello Gödel plantea como anexo el siguiente teorema:

Cada fórmula válida de primer orden con identidad es deducible con el cálculo correspondiente.

Generalizando así a cualquier entorno de aplicación del cálculo de primer orden.

Otro resultado de resonada relevancia es el conocido como teorema de compacidad. Éste fue también deducido como corolario de los teoremas de completitud antes demostrados, el cual enuncia que si disponemos de un conjunto de cardinal infinito de fórmulas, y éste cumple que cada uno de sus subconjuntos finitos de fórmulas es satisfacible, entonces el propio conjunto de cardinalidad infinita también lo es (el recíproco también es cierto). Este resultado es deducible de los resultados sobre la suficiencia del cálculo lógico de primer orden, y se trata probablemente de la consecuencia de aplicación más directa que hemos podido ver en tiempos posteriores a la publicación de este importante artículo.

4. Los teoremas de incompletitud

El logro de Gödel en la lógica moderna es singular y monumental - más que monumental, es una señal que permanecerá visible lejos en el espacio y en el tiempo.¹

(John von Neumann)

4.1. Después de la tormenta

Los teoremas de completitud de Gödel dejaron hirviendo a todos los matemáticos y parecía que la sociedad dejaba a un lado la crisis fundacional. Parecía que dicha crisis acababa de desaparecer de un plumazo del plano de preocupaciones de la época, haciendo que la sociedad entera rebosara ferbor por los recién publicados resultados.

Gracias a los resultados de Gödel acerca de la completitud, Hilbert veía que no sólo cerraba lo demostrado en *Principia Mathematica*, sino que también proponía una vía para afrontar el cierre del segundo problema de la lista: la axiomatización de la aritmética. Por ello, toda la sociedad matemática² se puso manos a la obra con el problema. Y por supuesto, Gödel tenía el papel protagonista de la escena.

Precisamente, como pasa en las matemáticas, tras la calma del buen resultado, elegante y preciso de Gödel, se vio precedida una tormenta provocada por toda la sociedad por intentar llevar a buen puerto el segundo problema de Hilbert. Por supuesto, en el ojo del huracán se encontraba nuestro protagonista, que precisamente fue el único que supo ver que había algo que no estaba del todo sustentado.

4.2. Un giro en los acontecimientos

Gödel, tras varios meses buscando una vía de escape para la demostración de que los pilares de la aritmética estaban bien colocados y sustentados, no encontró otro recurso que darle la vuelta a la tortilla. Demostremos por reducción al absurdo. O más bien, descubramos el absurdo.

Tras numerables cambios de perspectiva y un análisis exhaustivo de sus avances, se percató de que había algo que no estaba bien, que se estaba incurriendo en una especie de argumentación circular. Notó una cierta peculiaridad en el proceso de su demostración: estaba tratando de demostrar que la propia demostración que estaba realizando se estaba realizando de forma correcta. ¿Tiene esto algún sentido?

Gracias a este razonar, Gödel pudo encontrar un hilo del que tirar, pero no sólo esto era necesario. El proceder no era sencillo: había que transformar toda la matemática y reducirla a simples símbolos genéricos, y convertir el razonamiento en pura manipulación de sucesiones de dichos símbolos. Ésto no tenía otro fin que el de poder estudiar si un proceso de razonamiento, visto desde un punto de vista metamatemático, podía llegar a

²Entre los que destacan Neumann, Hilbert y Ackermann, entre otros.

4. Los teoremas de incompletitud

tener sentido, y así obviar por completo el contenido transfinito de la matemática clásica que tanto entorpecía.

Llegados a este punto, uno puede incurrir en el razonamiento de que, si se puede definir todos los elementos del propio proceder de manera finita, podemos generar sucesiones finitas de símbolos que representen cada uno de los razonamientos en los que incurrimos. Con este proceder, hemos conseguido reducir el problema complejo de formalización al siguiente: hay que comprobar si la combinación finita de dichas sucesiones tienen sentido o si se incurre en contradicción. De esta forma estamos abstrayendo toda la matemática clásica a un conjunto de símbolos, que permiten un fácil manejo y una mejor comprensión del problema.

A continuación, veremos algunas definiciones previas para poder entender el proceso lógico que habría que llevar para poder abordar el problema (o por lo menos desde una perspectiva original).

4.3. Definiciones previas

Como hemos comentado anteriormente, necesitamos construir un sistema formal para poder empezar a trabajar con él. Éste se compone esencialmente de tres partes:

1. Un conjunto de signos fundamentales³ que sea enumerable, con el que podamos empezar a generar sucesiones de dichos signos, y que posteriormente sean referenciados como razonamientos.
2. Un conjunto de reglas que nos definan las operaciones posibles entre sucesiones, y que nos permitan llegar a definir cuál de las sucesiones definidas las podemos catalogar como fórmulas.⁴
3. Otro conjunto distinto de reglas, que nos permitan definir, entre las combinaciones de las anteriores fórmulas, cuáles podemos catalogar como deducciones.

Definamos ahora los componentes fundamentales de una teoría formalizada o sistema formal.

- Cuando consideremos una fórmula sin variables libres, la catalogaremos como *sentencia*.
- Consideraremos una sentencia como *deducible* cuando forme parte de una deducción, y en la sucesión de fórmulas que la componen se encuentre en el último lugar.
- Definiremos como una *teoría formalizada* al conjunto de sentencias que sean deducibles (entre las definidas anteriormente).

Teniendo ya nuestro sistema formal construido, en él se pudieran dar distintas casuísticas, dependiendo fundamentalmente de las relaciones que existan entre las sentencias del propio sistema. Veamos a continuación los estados fundamentales en los que se puede encontrar un sistema formal correctamente definido.

Llamemos a nuestro sistema formal M . Entonces:

³También conocidos como "primitivos".

⁴EL conjunto de fórmulas que definamos en el sistema generará el propio lenguaje formal con el que trabajaremos en el sistema.

- Un sistema formal M se considerará *incompleto* si y sólo si existe al menos una sentencia ϕ tal que ni ϕ es deducible, ni tampoco su negación $\neg\phi$. En otras palabras, diremos que es incompleto cuando existan problemas para los que no sea ni refutable ni satisfacible.
- Partiendo de la definición anterior, un sistema formal M se considerará *completo* si y sólo si todas las sentencias de su lenguaje⁵ son deducibles, es decir, cuando no quede ningún problema sin resolver.
- Un sistema formal M se considerará *consistente* si y sólo si toda sentencia de M es deducible en el propio sistema. Es decir, M será consistente siempre y cuando no exista ningún problema para el que, mediante razonamiento lógico válido, lleguemos a probar simultáneamente su verdad y su falsedad⁶.
- Partiendo de la definición anterior, un sistema formal M se considerará *inconsistente*⁷ si y sólo si existe alguna sentencia que es refutable y satisfacible al mismo tiempo, es decir, que para algún problema de nuestro sistema formal se puede afirmar su veracidad y su falsedad simultáneamente⁸.

Notemos que, aunque pueda sonar extraño, un sistema que sea incompleto puede resultar de gran utilidad, ya que, a pesar de tener problemas sin demostración, el resto de resultados no pierden valor y pueden resultar de gran utilidad. Sin embargo, los sistemas inconsistentes no son nada útiles, pudiendo catalogarlos incluso como absurdos, debido a que nunca podrás llegar a tener ningún resultado con una veracidad o una falsedad definida de forma única.

Teniendo estas definiciones claras, podemos ver que el objetivo del problema de axiomatización de la aritmética se puede llegar a reducir a la búsqueda de un sistema formal que sea completo y consistente⁹. La teoría está clara y el objetivo también, aunque a lo mejor Hilbert en su segundo problema estuviera pidiendo dos componentes completamente incompatibles.

En lo sucesivo veremos un esbozo de cómo Gödel afrontó el problema, basándose en un sistema formal fundamentado en la aritmética y en los números naturales. Veremos como, a pesar de que *Principia Mathematica* y la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel estuvieran considerados como los sistemas más amplios construidos hasta la fecha, mediante un proceso sencillo e intuitivo, Gödel demuestra que ambos tenían irregularidades de la teoría de números, y además de imposible solución.

4.4. El proceso de demostración de la incompletitud

Consideremos desde un principio a nuestro sistema formal M ya mencionado anteriormente, el cual estará fundamentado en las reglas fundamentales de la aritmética de los números naturales¹⁰. Por ello, partiremos desde una serie de axiomas previamente definidos y unas reglas de inferencia definidas en el propio sistema. Mediante dichas reglas, podremos proceder

⁵Hacemos referencia aquí a sentencias formadas por fórmulas válidas en el marco del sistema formal.

⁶No necesariamente mediante el mismo proceso deductivo.

⁷Se le suele llamar también por el nombre de *contradictorio*, debido a que se incurre en una doble verdad de la demostración de las sentencias.

⁸Realmente no es necesario requerir que todas las sentencias lo cumplan. Con encontrar una sentencia que incurra en esta "doble veracidad", debido a que el proceso lógico que se ha tomado para llegar a la conclusión es constructivo, el resto de sentencias forzosamente se vuelven también de la misma naturaleza.

⁹Debido a la complejidad del problema, realmente la búsqueda quedaba restringida al campo de la aritmética, que hacía el problema más factible.

¹⁰Por supuesto considerando las reglas de inferencia habituales de la aritmética. Véase [Göd86] para una mayor comprensión de las mismas.

4. Los teoremas de incompletitud

al cálculo de veracidades acerca de los enunciados que nos planteemos resolver. Puesto que el objetivo desde un principio es demostrar que cualquier sistema será incompleto, tratemos de buscar una sentencia R tales que ni dicha sentencia ni su negación puedan ser deducibles en el propio sistema.

Para ello, tengamos en cuenta que todo sistema formal (incluido el nuestro) consta de un lenguaje: el conjunto de símbolos a partir de los cuales construimos sucesiones, y con ellas, fórmulas. Estas sentencias que pretendemos buscar como indecidibles no dejan de ser combinaciones de las fórmulas antes definidas. Por este método, concluimos que todas las sentencias son sucesiones de símbolos del propio lenguaje del sistema. Dicha sucesión estará definida de forma única, y por ello podremos asociarle una numeración a dicha sentencia, que denotaremos por $[R]$ para cualquier sentencia R . Esta numeración asociada a las sentencias es conocida como numeración de Gödel o *godelización*.

En su trabajo, Gödel asocia a cada símbolo del lenguaje del sistema¹¹ un número primo, y debido a que las fórmulas se verán reflejadas como sucesiones de números primos, coloca en el orden único de la fórmula su sucesión asociada como exponentes de la sucesión de los números primos (2,3,5,7,11...). Para acabar, realiza el producto de todos estos primos en potencia, obteniendo así la numeración definida de forma única asociada a cada sentencia. No es relativamente complejo demostrar que efectivamente dicha relación conforma una biyección¹².

Existen en nuestro sistema fórmulas con variables libres. Estas no son otras que fórmulas que disponen de una variable que podremos sustituir por cualquier valor factible perteneciente a nuestro sistema¹³. Denotaremos a dichas fórmulas indicando las variables libres entre paréntesis $R(x)$ y generaremos una sucesión con todas las fórmulas existentes en nuestro sistema: $R_1(x), R_2(x), \dots$. De esta manera, cuando hablemos de la fórmula $R(x)$ estaremos englobando a todos los números n tales que $R(n)$ sea deducible.

Pero prestemos atención a lo que acabamos de construir. Hemos definido una fórmula tratando a otra fórmula como objeto, es decir, la oración "Todos los números n tales que $R(n)$ sea deducible", ésta es en sí misma una fórmula definida en nuestro sistema. Estamos procediendo de esta manera al estudio del sistema formal desde el propio sistema formal. Y por tanto, al igual que el resto de fórmulas, estas sentencias "metamatemáticas" también pueden ser codificadas en nuestro sistema M ¹⁴.

Si analizamos en detalle dicha sentencia, podemos detectar cierto ingrediente autorrefe-

¹¹También conocidos como signos primitivos.

¹²Un ejemplo de la situación anterior podría ser la siguiente: consideremos en nuestro lenguaje del sistema los símbolos $x, =$ y 1 . Asociemos ahora a cada símbolo un número primo

- $= \rightarrow 1$
- $1 \rightarrow 3$
- $x \rightarrow 5$

Así, al sucesión de la fórmula $x = 1$ sería (5,1,3). Tomando ahora la sucesión de números primos, podemos calcular la numeración de Gödel asociada a la sentencia

$$2^5 3^1 5^3 = 12000$$

Situando en la base a la sucesión de números primos, y en los exponentes a la sucesión de la fórmula asociada. Como hemos visto, dicha sentencia quedará definida de forma biunívoca.

¹³Por ejemplo, la fórmula definida en la nota a pie de página anterior se trata de una fórmula con una variable libre, donde $F(x) = x + 1$. De esta manera, podremos afirmar que $F(1)$ es una sentencia verdadera, mientras que $F(5)$ no lo es.

¹⁴Gödel emplea gran parte de su artículo *Sobre sentencias formalmente indecidibles de los Principia Mathematica y sistemas afines* en la demostración de este punto, siendo la base de su argumentación en resultados posteriores dentro del propio artículo.

renciable, al cual Gödel se agarra y sigue su demostración basándose en dicho punto. Y es precisamente mediante este razonar, que se acaba concluyendo que existe una fórmula en nuestro sistema, $R_p(p)$ para un cierto número p , la cual no se puede deducir en el sistema. Siempre que supongamos su deducción o su no deducción, siempre llegaremos a contradicción en nuestro sistema M .

Debido a que M debe cumplir unas condiciones mínimas, para poder sustentar su resultado debe definir cuáles de estas condiciones deben ser exigidas a M para poder tratar con él y efectivamente considerar cualquier sistema como incompleto. Y en este estudio Gödel vio que el único requisito indispensable era la consistencia, ya que no podía construir su sistema con contradicciones en el mismo. Es por ello por lo que Gödel presenta su primer teorema de incompletitud de la siguiente manera:

Cualquier sistema formal construido de manera recursiva que sea consistente es también incompleto.
(4.1)

Con este grandioso resultado, tiraba por tierra todo lo especulado en la universidad de Sorbona en el año 1900 por el matemático más influyente de la época. Gödel, rompiendo con los esquemas, había demostrado que daba igual cuán complejo fuera tu conjunto de axiomas mediante el que definirías tu teoría, que siempre existirían agujeros en ella. Daba igual cuántos parches trataras de ponerle, siempre encontraríamos sentencias indecidibles. Y por supuesto, entre las teorías formalizadas que caían ante los resultados de Gödel se encuentran los *Principia Mathematica*, los axiomas de Peano, y toda teoría que haya existido o pudiera existir.

Pero el plato fuerte todavía no había llegado a la mesa.

4.5. Consecuencias devastadoras

En el mismo artículo, escrito en 1930 y publicado un año después, al final del mismo Gödel añade un humilde corolario del teorema anterior, que hace que todo termine de derrumbarse por completo.

Sea M un sistema consistente y mínimamente expresivo.

Entonces la consistencia de M no puede probarse en M .

Analicemos en detalle el anterior resultado. Primeramente veamos que en las premisas, consideramos que el sistema sea "mínimamente expresivo". Esta condición la podemos validar siempre y cuando el sistema formal haya sido construido de forma recursiva como hemos visto en puntos anteriores¹⁵. Con esto hace referencia Gödel a la mínima expresividad exigida a un sistema. Observemos también que el propio resultado, "la consistencia de M no puede probarse en M ", estamos afirmando que una demostración no puede llevarse a cabo, es decir, que el fin último de la demostración de este teorema es afirmar la no existencia de demostración para otro resultado, en concreto, la demostración de la consistencia del propio sistema. Y no sólo eso, sino que podemos probarlo con las propias herramientas que nos proporciona el sistema M .

Podemos apreciar aquí mínimamente la magnitud del resultado, y aun más la astucia que hay que tener para tomar dicho camino y no errar en ningún paso de su prueba. Veamos a continuación, de forma esquemática, qué proceso lógico tuvo su demostración, y cómo Gödel la llevó a buen puerto.

¹⁵Véase el apartado 4.3. *Definiciones previas*.

4. Los teoremas de incompletitud

Consideremos primeramente nuestro sistema M , el cual suponemos mínimamente expresivo, con lenguaje propio y el conjunto de símbolos que lo definen. Así también suponemos y conocemos la existencia de todas sus fórmulas asociadas a cada una de las sucesiones de símbolos existentes en el sistema y que sean expresivas. Tomemos por ello la sentencia " M es consistente", la cual la podemos definir como una fórmula del propio sistema, y por tanto puede ser codificada y tiene asociado de manera biunívoca una numeración de Gödel. Definamos la anterior fórmula mediante el acrónimo *Cons*. Por definición de consistencia, podemos afirmar que si se cumple *Cons*, entonces toda fórmula $R_p(p)$ debe ser deducible en el propio sistema M .

Teniendo esto claro, sólo falta comprobar si *Cons* es deducible. Supongamos que sí lo sea. Entonces, como hemos definido antes, el enunciado "toda fórmula $R_p(p)$ es deducible en M " debe ser verdadero, lo que implicaría que nuestro sistema M sería completo, lo que es una contradicción¹⁶.

El vacío que uno siente la primera vez que se es consciente de la magnitud de los resultados que consiguió Gödel, permanece durante mucho tiempo en el cuerpo del que los descubre. Con estos dos grandes cañones se derrumbaba todo intento de formalización de los sustentos de la matemática, y consigo todas las ciencias adyacentes. Gödel había puesto de manifiesto no sólo que las matemáticas se escribían sobre una mesa de tres patas (debido a la incompletitud de cualquier sistema), sino que además esta mesa podía estar suspendida en el aire (por la falta de fiabilidad de que el propio sistema fuera consistente).

Hoy día seguimos escribiendo sobre la misma mesa, evitando la mirada a múltiples paradojas que delatarían la inconsistencia, y asumiendo que hay problemas abiertos que a lo mejor nunca llegan a buen puerto y naufragan en la incompletitud de nuestro sistema. Así que, por suerte o por desgracia, continuaremos toda la eternidad construyendo matemática sobre la ignorancia, y sobre agujeros que nunca sabremos tapar.

Pero a pesar de ello, no todo estaba perdido. Después de la caída de estos dos grandes propósitos, Hilbert, gracias a su peso mediático, fomentó la búsqueda de un nuevo horizonte. Orientó todo el fragor resultante de los resultados de Gödel, todo el descontento fundamentalista lo focalizó en el único atisbo que le quedaba a la teoría de números y a la aritmética: la decibilidad.

Cierto es que Gödel en su artículo deja entender que este punto tampoco sería posible de abordar, pero ni cerraba dicho tema ni proponía una solución al mismo. Es por ello por lo que Hilbert tomó las riendas del asunto y focalizó su esfuerzo y el de los suyos en este nuevo objetivo: demostrar que cualquier sentencia enunciada en el sistema podía ser resuelta como verdadera o falsa en un número finito de pasos.

Debido al impacto de los resultados antes vistos, este problema de decibilidad surge como una duda generada por los resultados de Gödel. Uno se puede preguntar: "partiendo de una suposición de consistencia, ¿podemos construir un proceso estándar mediante el cual sepamos diferenciar, siendo dicho proceso finitario, que una sentencia dada es decidable?".

Teniendo el nuevo objetivo claro, tanto Hilbert como todos sus seguidores se dispusieron manos a la obra a afrontar el nuevo problema de decibilidad de la aritmética. Pero lo que desconocían todos ellos era que había alguien en la sombra con un talento sin igual, construyendo un nuevo concepto totalmente revolucionario, y que además se disponía a tirar por tierra las pocas esperanzas que quedaban dentro de Hilbert y de la sociedad impactada por los recientes resultados. Y esa persona no es otra que el joven Alan Turing.

¹⁶Por el (4.1), sabemos que cualquier sistema en el que supongamos su consistencia, éste no puede ser completo, lo que derriba en la existencia de sentencias indecidibles.

Este matemático londinense tenía en sus manos un nuevo concepto, que no sólo cambiaría las tornas de la esperanza en la decidibilidad, sino que cambiaría por completo el curso de la historia y de la matemática, dando comienzo al nuevo mundo de la computación: la máquina de Turing.

En el próximo capítulo ahondaremos en el concepto matemático de "máquina de Turing", viendo cómo con elementos muy sencillos y paradojas de autorreferencia, Turing pudo tirar por tierra el problema de la decidibilidad, además de sentar las bases de lo que hoy conocemos como computación.

Parte III.

La decibilidad de Turing

5. La aparición de Turing

La criptografía convierte los datos en información, y la información en poder.

(Bruce Schneier)

5.1. El contexto

Alan Turing aparecía en escena de una manera tímida, pero no por ello menos predispuesta. En 1931 entraba en su primera clase de la licenciatura de matemáticas en la Universidad de Cambridge, y a partir de ese momento todo fue un proceso rodado. Durante sus estudios, pudo conocer al que sería su mentor durante los próximos años, Max Neumann, el cual le dirigiría en los años venideros hacia el campo de la lógica matemática y la teoría de la computación¹.

Fue en sus primeros años de estudio durante los que se vivió la caída del programa de Hilbert por parte de Gödel, y fue también este evento lo que motivó a Turing a enfrentarse a este grandioso reto que era la decidibilidad.

Pero lo cierto era que la decidibilidad no fue más que una simple aplicación de algo mucho más grande que había diseñado muy detalladamente durante varios años.

5.2. El comienzo de la máquina

Turing presentó durante toda su vida un gran interés en la mente humana y en la posibilidad de que la mente pudiera ser considerada como una máquina de computación. Este joven matemático creía firmemente que la mente humana era capaz de realizar cálculos y procesos similares a los que se llevaban a cabo en las máquinas, y que estas capacidades podrían ser estudiadas y entendidas a través de la teoría de la computación que había aprendido con su mentor.

Este gran visionario del siglo XX argumentó en más de una ocasión que creía firmemente que cualquier problema que pudiera ser resuelto por un ser humano podría ser resuelto por una máquina de computación, siempre y cuando se pudiera describir un algoritmo que resolviera el problema. En otros términos, consideraba que la mente humana y las máquinas podían ser conceptualmente similares en términos de su capacidad de realizar cálculos y procesos².

Turing estuvo varios años buscando una forma de describir estas máquinas de computación y establecer reglas precisas para su funcionamiento. Fue así como, tras varios intentos fallidos,

¹Max Newman no sólo sería su mentor en los años venideros, sino que también sería su jefe durante la Segunda Guerra Mundial, en el centro de investigación criptográfica de Bletchley Park, donde juntos establecieron las bases teóricas del funcionamiento de "The Bomb". Véase [Coo06].

²Sin ser consciente de ello, este gran matemático tenía en mente el concepto de inteligencia artificial del que tanto hablamos hoy en día, pero 80 años atrás. Tanta fue su ambición que diseñó un test para comprobar cómo de inteligente podía ser una máquina. Véase [Tur50].

5. La aparición de Turing

llegó a la creación de la máquina de Turing, que se ha convertido en un concepto fundamental en el campo de la informática y la teoría de la computación.

Esta máquina teórica puede leer, escribir y borrar símbolos en la cinta, y cambiar de estado según las reglas predefinidas³. La idea detrás de la máquina de Turing es que cualquier cálculo o proceso algorítmico se puede simular utilizando este modelo teórico.

Y a pesar de que fue un gran hito para Turing, no dejaba de ser eso, un modelo teórico. Él quería llevarlo mucho más allá: quería darle vida.

5.3. Las máquinas cobran vida

En su afán por describir físicamente estas máquinas, Turing llegó a construir varios prototipos de computadores que nunca llegaron a buen puerto. Sin embargo, no pasó igual con dos proyectos desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial, y que por supuesto cambiaron el rumbo de la historia: “The Bomb” y “Colossus”.

Ambas fueron dos máquinas de descifrado de mensajes encriptados del bando alemán por parte de los aliados⁴. Cada una de ellas estaba especializada en una máquina de cifrado alemán: Enigma y Lorenz. Es cierto que en el desarrollo de “The Bomb”, Turing tuvo un papel más en la sombra en el desarrollo de la máquina, aportando sus conocimientos no tanto en el diseño, sino más bien en la parte criptográfica⁵, la cual se fundamentaba en sus conocimientos de lógica y criptografía estudiados durante tantos años.

Sin embargo, con “Colossus” fue diferente. La máquina de cifrado Lorenz era mucho más potente que Enigma⁶, y se requería para poder abatirla de toda la élite británica de la época. Turing, aunando sus conocimientos en criptografía y sus conocimientos electromecánicos previos, se dispuso a la cabeza del equipo de diseño y construcción de la máquina.

Pero este gran matemático no tenía como único objetivo descifrar mensajes: su gran motivación era la máquina en sí misma. Turing veía la oportunidad de aplicar los principios de su Máquina de Turing para construir una máquina especializada, el Colossus, que pudiera realizar tareas de criptoanálisis más rápidamente y de manera más eficiente.

En cierto sentido, Turing veía al Colossus como un paso hacia su visión más amplia de una máquina universal de computación⁷. Aunque el Colossus era una máquina especializada para el descifrado de mensajes de Lorenz, compartía algunos principios clave con la Máquina de Turing, como la capacidad de procesar información mediante la manipulación de señales eléctricas y el uso de técnicas de programación para ajustar sus operaciones.

5.4. Sentando las bases del futuro

A pesar de que Colossus no fuera una máquina universal en el sentido más amplio, Turing pudo aplicar sus conocimientos y perspectiva teórica en su diseño y desarrollo. Su experiencia con la Máquina de Turing y su deseo de construir máquinas que pudieran realizar cálculos

³Más adelante trataremos en profundidad acerca de las Máquinas de Turing y el concepto de el concepto de máquina universal.

⁴Véase [Dav00].

⁵Cabe destacar que, como en todos los grandes proyectos, fueron muchas las personas involucradas en este (aun más si cabe debido al calibre del problema). Véase [Sal15].

⁶Para profundizar en el desarrollo de la resolución del problema para el descifrado de la máquina Enigma, véase [Hod83].

⁷Realmente, a pesar del patriotismo que presentaba Turing, su principal motivación era llevar a cabo una aproximación lo más real posible de su máquina universal. Véase [Hod83].

complejos influyeron en su enfoque y en la búsqueda de soluciones innovadoras durante la construcción del Colossus.

Aunque no llegó a ser un computador como tal, a nivel arquitectónico llegó a ser uno de los mayores hitos hasta el momento en el campo de la criptografía, sentando las bases del funcionamiento de los computadores actuales. Y no sólo encaminó el avance del campo que hoy en día conocemos como informática, sino que con ella pudo salvar miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial por parte del bando aliado, contribuyendo a que la duración de la guerra se redujera significativamente.

6. Máquina de Turing

6.1. El concepto de Máquina de Turing

A nivel conceptual, la máquina de Turing es un modelo matemático que pretende resolver un problema que se le introduce como entrada, con la intención de proporcionar una salida pasado un cierto número de pasos. Es decir, un modelo capaz de simular cualquier algoritmo de computación que se le puedan pasar como instrucciones a la máquina.

La máquina de Turing consta de una cinta infinita dividida en casillas, una cabezal de lectura/escritura que puede moverse a lo largo de la cinta, y un conjunto de reglas que determinan cómo la máquina puede cambiar el contenido de las casillas y mover el cabezal.

En su forma original, Turing define los siguientes elementos que serán los componentes de la máquina:

1. **Cinta:** La cinta es una estructura lineal dividida en casillas, donde cada casilla puede contener un símbolo de un alfabeto finito. La cinta es infinita en ambas direcciones, pero en la práctica sólo se usa en un segmento infinito a la derecha.
2. **Cabezal de lectura/escritura:** El cabezal de la máquina de Turing puede leer el símbolo actual en la casilla en la que se encuentra y puede escribir un nuevo símbolo en esa casilla. También puede moverse a la casilla adyacente izquierda o derecha en la cinta.
3. **Conjunto de estados:** La máquina de Turing tiene un conjunto finito de estados internos que determinan su comportamiento. En cada paso, la máquina de Turing se encuentra en un estado particular.
4. **Reglas de transición:** Las reglas de transición especifican cómo la máquina de Turing debe cambiar de estado y cómo debe modificar los símbolos en la cinta en función del estado actual y del símbolo leído por la cabeza de lectura/escritura.

Este concepto revolucionario cambió por completo el curso de la historia, dando paso a lo que hoy conocemos como computadores, pudiendo ver claras similitudes con los procesos que realizan los ordenadores de hoy en día.

1. El análogo actual de la cinta, podríamos pensarlo como la memoria de los computadores. Almacena la información de manera ordenada, para un fácil acceso con las órdenes oportunas.
2. El cabezal de la máquina es el actual procesador del ordenador, el cual realiza operaciones y manipula la información almacenada en la memoria.
3. El conjunto de estados se complementa junto con el cabezal para componer en conjunto el procesador del ordenador, almacenando los estados de las operaciones que se realizan por el cabezal.
4. Las reglas de transición se pueden ver como las instrucciones que contiene cada uno de los programas para que pueda ser ejecutado de forma correcta.

6. Máquina de Turing

Sin embargo, esto no deja de ser un simple concepto de lo que conocemos como máquina de Turing. En realidad, y formalmente hablando, se trata de un sistema matemático un poco más complejo de describir.

6.2. La formalización

Una máquina de Turing, visto desde un punto de vista formal, es un modelo teórico capaz de realizar cálculos y procesos algorítmicos. Este modelo se define como una 7-tupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_A, q_R)$, donde:

1. Q es un conjunto finito de estados.
2. Σ es el conjunto finito de símbolos de entrada, también conocido como alfabeto de la máquina¹.
3. Γ es el conjunto de símbolos presentes en la cinta. Notemos que $\Sigma \in \Gamma$ ².
4. δ es una función de transición que especifica cómo debe comportarse la máquina. Para cada estado y símbolo en la cinta, esta función nos indica cuál será el siguiente estado, el símbolo que se debe escribir en la cinta y hacia dónde se debe desplazar el cabezal, ya sea izquierda o derecha. A efectos generales, esta función es el corazón de la máquina, ya que nos indica cuál será su siguiente movimiento. La función se define de la siguiente manera:

$$\delta : Q \times \Gamma \longrightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$$
³

Es decir, para una entrada (q, n) , donde q es el estado de la máquina y n es el símbolo que se encuentra en ese momento bajo el cabezal, la función devuelve una 3-tupla (r, m, X) , donde r es el nuevo estado de la máquina, m el nuevo símbolo que se ha devuelto en la casilla determinada, y X es un valor entre L y R, dependiendo si el cabezal debe moverse a izquierda o derecha.

5. q_0 se establece como el estado inicial del que parte la máquina antes de realizar ninguna acción.
6. q_A es el conjunto de estados de aceptación. Se trata de un subconjunto del conjunto de estados Q . En caso de que el programa acabe con un estado de aceptación, se considerará como exitosa la ejecución del programa.
7. q_R es el conjunto de estados de rechazo, que también pertenece al conjunto de estados Q . Al contrario de lo que ocurre con los de aceptación, en caso de que el programe pare su ejecución en alguno de estos estados, se considerará infructuosa su ejecución.

¹Denotar que el espacio en blanco ($\sqcup$) no se considera un elemento del alfabeto, ya que es el resultado de borrar cualquier elemento del propio alfabeto en la cinta.

²Notemos que esto ocurre debido al espacio en blanco ($\sqcup$), ya que $\sqcup \notin \Sigma$, pero $\sqcup \in \Gamma$, ya que en la cinta, al ser infinita, los espacios no rellenos por caracteres del alfabeto quedan rellenos por espacios en blanco.

³La función tomará el valor L o R dependiendo si el cabezal, tras realizar la acción que determine la función, debe moverse a izquierda (L) o a la derecha (R).

6.3. El funcionamiento

Una vez entendida la función de transición y todos los componentes de la 7-tupla, planteemos un supuesto de funcionamiento de una máquina de Turing M . Como hemos dicho, en una primera instancia disponemos de una cinta infinita hacia la derecha⁴, donde la máquina recibe como entrada una sucesión de caracteres $\sigma = \sigma_1\sigma_2 \dots \sigma_n \in \Sigma$ que estarán situados en las n primeras casillas de la cinta. Notemos que, como Σ no contiene al espacio en blanco, podremos encontrar fácilmente el final de la entrada, al encontrar el primer espacio en la casilla $n + 1$.

Teniendo definidas la entrada y todos los componentes de la máquina, podemos proceder con su ejecución. En su proceso, seguirá fielmente todos los pasos y todas las casuísticas definidas en la función de transición: si encuentras tal símbolo, realiza una determinada acción, desplázate (si es necesario), y en el siguiente paso ejecuta la función de transición para el estado x . Y así seguirá hasta que el estado que devuelva la función sea un estado de parada, ya sea de aceptación o de rechazo.

Habiendo visto un ejemplo de ejecución, en este punto podemos plantearnos ciertas casuísticas peculiares que pueden suceder al aplicar la función de transición definida de una determinada manera. Por ejemplo, en el supuesto en el que el cabezal deba moverse hacia la izquierda estando en la primera casilla, podríamos salirnos de la memoria establecida. Este caso se solucionaría de manera sencilla, definiendo que, en caso de que se produzca dicha casuística, mantener el cabezal en la misma posición (a pesar de que la función de transición indique lo contrario).

Otro supuesto que se puede dar es que, a priori, nosotros esperamos que en un número finito de pasos la máquina M llegue a algún estado de parada, ya sea de aceptación o de rechazo. Pero, ¿qué pasaría si no alcanzara ninguno de estos estados en ningún momento de su ejecución? Daría resultado a una máquina que quedaría ejecutándose de manera indefinida⁵.

¿Podemos a priori saber si nuestra máquina llegará en algún momento a un estado de parada? Una función de transición puede ser tan compleja como uno quiera definirla. Si tu máquina lleva ejecutándose durante miles de iteraciones, es posible que en el siguiente paso se detenga, o puede ser también que no se detenga nunca. ¿Hay alguna forma de saberlo (sin tener que ejecutar tu máquina) de si en la máquina está bien definido el criterio de parada?

6.4. El problema de la parada

6.4.1. Definiciones previas

Consideremos nuestra máquina M . En cada iteración de su función de transición, se modifica su estado, la información que hay en la cinta y la posición del cabezal. Aunando el cambio de estas tres características, podemos definir lo que se conoce como configuración. Una máquina que se ejecuta hasta llegar a un estado de parada en r iteraciones ha recorrido las configuraciones $C_1, \dots, C_r$ ⁶ hasta detenerse.

⁴Es decir, finita por la izquierda, con una casilla de inicio. Este supuesto se puede generalizar para una cinta infinita en ambos sentidos, pero en este ejemplo trataremos con la mencionada.

⁵Véase [Sip06] para varios ejemplos de máquinas en iteraciones finitas e infinitas.

⁶Aquí definimos C_1 como configuración inicial, con su estado inicial q_0 , el estado inicial de la cinta y el cabezal en la primera posición de la misma.

6. Máquina de Turing

En este sentido, cuando el estado de la configuración C_r sea un estado de aceptación, diremos que C_r es una configuración de aceptación. En caso contrario, cuando el estado de dicha configuración sea de rechazo, nos encontraremos ante una configuración de rechazo. Por tanto, diremos que nuestra máquina M acepta el estado inicial de la cinta σ si existe una sucesión finita de configuraciones de longitud s tales que la máquina recorre cada una de ellas de forma secuencial, donde C_1 es la configuración inicial con información en la cinta σ , y C_s es una configuración con un estado de aceptación.⁷

Con ello, podríamos considerar para una cierta máquina M el conjunto de todas las entradas σ tales que nuestra máquina acepte dicha entrada. A esto lo consideraremos como el lenguaje de M , denotado por $L(M)$. Teniendo este punto claro, diremos que nuestro lenguaje es *reconocible* por una máquina de Turing N si cualquier elemento del lenguaje es aceptado por N .⁸

Como comentábamos anteriormente, muchas veces no es fácil distinguir entre una máquina que, para una cierta entrada, está tardando demasiado en responder, o que simplemente ha entrado en un bucle y correrá de manera indefinida. Es cierto que hay máquinas que pueden ser muy útiles a pesar de incurrir en bucles infinitos para ciertas casuísticas, pero a pesar de ello, las máquinas más interesantes a estudiar son las decisoras.

Estas máquinas de Turing tienen la peculiaridad de que, para cualquier entrada perteneciente a cualquier lenguaje, obtienen siempre en un número finito de pasos un estado de parada, ya sea de aceptación o de rechazo. De la misma manera, existen reducciones de esta definición (reduciendo el conjunto de estudio), que se ajustan a un lenguaje en concreto, dando parada para todos sus elementos. En ese caso, diremos que dicho lenguaje es Turing-decidible⁹, siempre y cuando exista al menos una máquina que cumpla el criterio mencionado.

6.4.2. Algoritmos imposibles

Llegados a este punto, nos pueden aturdir algunas preguntas naturales. ¿Cómo podemos saber si una máquina es efectivamente decisoras? Es decir, ¿existe algún algoritmo capaz de decidir si una máquina (previa a su ejecución) para una entrada dada se detendrá en un número finito de pasos? Podemos observar cierta recursividad en la propia pregunta. Estamos planteando la existencia de una máquina¹⁰ M_1 que sea capaz de decidir si otra máquina M_2 se detendrá. Es decir, una máquina que recibe de entrada el algoritmo de otra máquina. Pero, ¿no tendríamos el mismo problema con la máquina M_1 ? ¿Cómo podemos saber si esta máquina se detendrá?

Este famoso problema es el conocido como problema de la parada (o *halting problem* en inglés). Fue publicado por Turing en su resonado artículo *On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem*¹¹¹², donde consiguió demostrar que el problema de la

⁷Podemos descartar la casuística en la que, para un cierto $i \in \mathbb{N}$ cumpliendo $1 < i < s$, tengamos una configuración $C_1, \dots, C_i, \dots, C_s$ tal que dicha configuración sea de aceptación o de rechazo. En tal caso bastará con tomar la subsucesión $C_1, \dots, C_i$ como la sucesión a estudiar si es aceptada o no por la máquina M . Por tanto, consideramos que C_s es la primera configuración con un estado de parada de nuestra sucesión.

⁸Podemos notar que, dado un lenguaje cualquiera L_M , éste será reconocido por la máquina N si y sólo si $L_M \subseteq L(N)$.

⁹En algunos textos también se los conoce como simplemente decidibles, pero he querido remarcar la existencia de una máquina de Turing que cumpla el criterio.

¹⁰Denotar que, en este caso, recurrimos a la tesis de Church-Turing para asociar la existencia de algoritmo con la existencia de su respectiva máquina de Turing. Véase [Cop97].

¹¹Véase [T⁺36].

¹²Recordar al lector Entscheidungsproblem se trata del problema de decidibilidad planteado de forma no cerrada

parada es indecidible, es decir, no existe ninguna máquina M_1 cumpliendo las condiciones antes exigidas.

Gracias a estos grandes resultados, podemos ver que, para máquinas de Turing relativamente complejas, la etiquetación de una máquina como "decisora" no es tarea fácil, y en algunos casos imposible. Veremos a continuación más en profundidad cómo Turing, de una manera sencilla e intuitiva, caminó sobre el problema de manera elegante, dejando huella hasta la actualidad con éste y otros muchos resultados, y plantando la semilla de las bases de la computación moderna.

6.5. La decibilidad

En su artículo de 1936, Turing no sólo presentó el problema de la parada, sino que también propuso una aplicabilidad al problema de la decibilidad planteado abiertamente por Hilbert y maquetado por Gödel. Gracias a la definición de máquina de Turing y del problema de la parada, se pudo definir la existencia de problemas que no disponen de un proceso válido que lleve a la demostración o refutación del mismo¹³.

6.5.1. Demostración del problema de la parada

La idea intuitiva detrás de la demostración radica en realizar una demostración por reducción al absurdo. Es decir, suponemos a priori la existencia de una máquina decisora capaz de dar solución al problema de la parada para cualquier máquina dada. Una vez supuesto esto, bastará con definir una segunda máquina que responda en función de la anterior, y hacer que la máquina decisora interactúe con esta segunda. Llegaremos así a un absurdo y quedará demostrado lo propuesto¹⁴.

Comencemos como hemos mencionado. Consideremos una máquina de Turing P cualquiera y una entrada fija σ , la cual se aplica a la propia máquina P esperando una salida (o una ejecución infinita). Supongamos de la existencia de una máquina M que, al recibir como entrada a la máquina P con entrada σ , sea capaz de decidir si dicha máquina P se detendrá en una cantidad finita de iteraciones. Llamemos a esta máquina M como *DECISORA* para una mayor sencillez.

Definamos a continuación una nueva máquina L mediante el argumento diagonal de Cantor¹⁵. Es decir, nuestra máquina L (que llamaremos *DIAGONAL*) es capaz de recibir como entrada una máquina cualquiera¹⁶, y realizar una serie de pasos, que representaremos como una composición de máquinas:

1. Dada una entrada σ , que suponemos como una máquina debidamente codificada, realiza una evaluación de sí misma, dando lugar a un par σ, σ , donde la máquina σ recibe como entrada a σ . Este par lo proporciona como salida en la cinta.

por Gödel en sus teoremas de incompletitud, donde dejaba pendiente la solución del problema planteado por Hilbert.

¹³En este sentido, hacemos referencia de la misma manera al término "algoritmo", apoyándonos en la tesis de Church-Turing.

¹⁴Denotar que las máquinas de Turing, debidamente construidas, son capaces de concatenarse. Es decir, la composición de dos o más máquinas de Turing pueden dar lugar a una nueva máquina, como resultado de la composición de las anteriores.

¹⁵Véase [Bino8].

¹⁶Tengamos en cuenta que siempre que hablemos de máquinas que reciben como entrada otra máquina, hacemos referencia a recibir el algoritmo de una máquina debidamente codificado.

6. Máquina de Turing

2. Una vez generado el par máquina-entrada, proporcionamos dicho par como entrada en nuestra máquina *DECISORA*, la cual proporcionará como salida un estado de aceptación o de rechazo, dependiendo de si la máquina σ se ha detenido o no. Notar que nuestra máquina *DECISORA* nunca incurre en bucle.
3. Por último, consideraremos la salida proporcionada por *DECISORA*, y en caso de que la salida sea un estado de aceptación, nuestra máquina *DIAGONAL* dará como salida un bucle infinito. En caso contrario, cuando reciba como entrada un estado de rechazo, la máquina proporcionará un estado de aceptación, deteniéndose en un número finito de pasos.

En conjunto, hemos definido la máquina de Turing *DIAGONAL*, la cual recibe como entrada una máquina cualquiera σ , y proporciona como salida o bien un bucle, o bien un estado de aceptación, siguiendo los pasos anteriormente descritos.

Notemos que nuestra aplicación *DIAGONAL*, en palabras más sencillas, incurre en el resultado opuesto al que determina *DECISORA*, en una correspondencia biunívoca:

$(DIAGONAL, \sigma)$ entra en estado de aceptación $\Leftrightarrow (DECISORA, \sigma)$ entra en estado de rechazo.¹⁷

O dicho en otras palabras, y continuando con la equivalencia,

$(DIAGONAL, \sigma)$ se detiene $\Leftrightarrow (\sigma, \sigma)$ no se detiene.

Y esto ocurre para cualquier máquina σ que nosotros consideremos. Tomemos por tanto $\sigma = DIAGONAL$ (esto lo podemos hacer ya que *DIAGONAL* es una máquina de Turing, por ser composición de éstas). Por tanto, sustituyendo en el resultado anterior tenemos lo siguiente:

$(DIAGONAL, DIAGONAL)$ se detiene $\Leftrightarrow (DIAGONAL, DIAGONAL)$ no se detiene.

Hemos llegado a una contradicción, y ello se debe a la única suposición que hemos hecho en todo nuestro proceso lógico: la existencia de la máquina *DECISORA*. Por tanto, por reducción al absurdo, hemos demostrado la no existencia máquinas con estas características.

¹⁷Se entiende por el par (M, σ) a la evaluación de la máquina M para una entrada σ .

7. El estado del programa de Hilbert

Del problema original quedan pocos pilares en pie. Tras el desmoronamiento de la completitud y de la consistencia, Turing consiguió con un concepto tan simple y tan revolucionario al mismo tiempo, darle el golpe de gracia a la única piedra que quedaba en pie.

Cierto es que con otros muchos problemas del programa original de Hilbert no ha sucedido lo mismo, pero por suerte o por desgracia este problema no tuvo el fin que Hilbert esperaba. Ya en un inicio, los resultados de Gödel habían dado un refresco al concepto propio de lo que conocemos como matemáticas. Había revolucionado la forma de estudiar los problemas, y de poder tener clara la incompletitud de los sistemas formales sobre los que trabajamos. Puede ser que por esta parte Hilbert no viera resolución a su propuesta, pero a día de hoy podemos agradecer a Gödel su grandes aportaciones a la matemática moderna.

A pesar de ello, Hilbert mantuvo hasta el final su fe en la decibilidad, pero tampoco consiguió llegar el mismo a buen puerto. Turing, con un concepto simple, novedoso y revolucionario, demostró la existencia de problemas indecidibles, y por tanto la posibilidad de existencia de problemas que quedarán irresolubles de por vida. Puede parecer una desgracia para Hilbert, pero probablemente haya sido de los mayores logros para la matemática y la computación moderna. Gracias a este resultado, conocemos el mundo tal y como lo conocemos.

A fin de cuentas, el problema de Hilbert ha sido resuelto, aunque no haya sido en la vía que Hilbert esperaba. El lado bueno de este tipo de resultados, es que la no existencia de solución esperada no siempre significa un fracaso. Tenemos aquí, en la misma línea temporal de un mismo problema, dos ejemplos claros de problemas “sin solución” que han supuesto un cambio generacional en las matemáticas. Si hubiésemos demostrado lo contrario, nos encontraríamos en un estado del arte distinto, en un mundo con problemas diferentes que resolver, y aportando soluciones desde perspectivas para nosotros desconocidas. Pero no ha sucedido así. La búsqueda de soluciones alternativas a los problemas nos han hecho descubrir contraejemplos que nos han hecho llegar hasta donde hemos llegado, tanto como sociedad humana como matemática.

Ambas aportaciones, tanto las de Turing como las de Gödel, nos han ayudado a descubrir la existencia de matemáticas perfectamente imperfectas, con problemas tan difíciles que nos hacen cuestionarnos si en realidad tendrán solución. Gracias a Hilbert y a su propuesta del problema, hemos descubierto cosas que de ninguna otra forma hubiéramos descubierto, dando pasos hacia adelante hacia la construcción de una matemática completamente incompleta, perfectamente imperfecta y con la magia de la duda.

Bibliografía

Para escribir la parte biográfica de Hilbert y su respectivo programa, me he basado fundamentalmente en [GR⁺00]¹ y [Cor98]. También me han acompañado obras como [Zac07] y [Sie13] (para el estudio de los avances históricos del programa), y también [FdCTF20]. En menor medida, me han ayudado a entender mejor la perspectiva del programa obras como [Ste87], [Bro76] y [VB93].

Para tratar la crisis fundacional me he fundamentado en [Man97], [Kre76] y en [Fer12]. En un segundo plano también han sido consultadas obras como [Tor49] o [KM00], entre otras.

En relación con las obras de Gödel, destacar los dos pilares [AR10] y [Göd86] en los que me he sustentado principalmente, además de obras como [Alc00] y [Smi13]. Se obvian aquí obras de carácter divulgativo que han tenido un menor peso en el desarrollo del trabajo.

Por último, en el desarrollo de temas fundamentales en relación con Turing, he basado mi lectura en obras como [Hod83], [Sip06] y [Cha98], las cuales me han ayudado a tener una visión muy completa acerca de las máquinas de Turing y sus implicaciones en las matemáticas. De forma adicional, me he apollado en obras como [Mos00], que me ha dado una visión lineal del flujo del problema.

- [Alc00] Carlos Torres Alcaraz. La lógica matemática en el siglo xx. *Miscelánea Matemática*, 31:61–105, 2000. [Citado en pág. 41]
- [AR10] Whitehead AN and B Russell. Principia mathematica. *Cambridge University*, 1, 1910. [Citado en págs. 8 and 41]
- [BB98] Haiim Brezis and Felix Browder. Partial differential equations in the 20th century. *Advances in Mathematics*, 135:76–144, 1998. [Citado en pág. 7]
- [Bino8] P. Binder. Theories of almost everything. *Nature*, 455:884–885, 2008. [Citado en pág. 37]
- [Bro76] Felix E Browder. *Mathematical developments arising from Hilbert problems*. American Mathematical Society, 1976. [Citado en pág. 41]
- [Cha98] Gregory J Chaitin. *The limits of mathematics: A course on information theory and the limits of formal reasoning*. Springer, 1998. [Citado en pág. 41]
- [Cop97] B Jack Copeland. The church-turing thesis. *Stanford Enc.*, 1997. [Citado en pág. 36]
- [Cop06] B. Jack Copeland. *Colossus: The Secrets of Bletchley Park's Codebreaking Computers*. Oxford University Press, 2006. [Citado en pág. 29]
- [Cor98] Leo Corry. Los 23 problemas de hilbert y su transfondo histórico. *Boletín de la Asociación Matemática Venezolana*, V(2), 1998. [Citado en pág. 41]
- [Dav00] Martin Davis. *The Universal Computer: The Road from Leibniz to Turing*. W. W. Norton & Company, 2000. [Citado en pág. 30]
- [Dys70] Freeman Dyson. Life of a mathematician: Hilbert. *Science*, 170(3961):965–966, 1970. [Citado en pág. 7]
- [F⁺79] Gottlob Frege et al. Begriffsschrift, a formula language, modeled upon that of arithmetic, for pure thought. *From Frege to Gödel: A source book in mathematical logic*, 1931:1–82, 1879. [Citado en pág. 13]
- [FdCTF20] Max Fernández de Castro and Yolanda Torres Falcón. La constitución del programa de hilbert. *Metatheoria - Revista de Filosofía e Historia de la Ciencia*, 10(2):31–50, abr. 2020. [Citado en pág. 41]
- [Fer12] F.J.G. Fernández. *Esperando a Gödel: Literatura y matemáticas*. Ciencia abierta. Nivola Libros y Ediciones, S.L., 2012. [Citado en pág. 41]

- [Göd86] Kurt Gödel. *Collected Works, Volume 1: Publications 1929-1936*. Oxford University Press, 1986. [Citado en págs. 21 and 41]
- [GR⁺00] Jeremy Gray, David Rowe, et al. *The Hilbert Challenge*. Oxford University Press on Demand, 2000. [Citado en pág. 41]
- [Gra03] Jeremy J Gray. *El reto de Hilbert: Los 23 problemas que desafiaron a la matemática*. Crítica, 2003. [No citado]
- [HAdZ62] David Hilbert, Wilhelm Ackermann, and Víctor Sánchez de Zavala. *Elementos de lógica teórica*. Tecnos, 1962. [Citado en pág. 8]
- [Hil91] David Hilbert. *Fundamentos de la geometría*. 5. Editorial CSIC-CSIC Press, 1991. [Citado en pág. 8]
- [Hod83] Andrew Hodges. Alan turing and the turing machine. *Scientific American*, 248(6):72–82, 1983. [Citado en págs. 30 and 41]
- [KM00] M. Kline and A.R. Merino. *Matemáticas: La pérdida de la Certidumbre*. Ciencia y técnica. Siglo XXI Ediciones, 2000. [Citado en págs. 6 and 41]
- [Kre76] Georg Kreisel. What have we learnt from hilbert’s second problem. *Brouder [8: 1, pp. 93-130]*, 67:8–12, 1976. [Citado en págs. 6 and 41]
- [Man97] Paolo Mancosu. *From Brouwer to Hilbert: The debate on the foundations of mathematics in the 1920s*. Oxford University Press, 1997. [Citado en pág. 41]
- [Mos00] Jesús Mosterín. *Los lógicos*. Espasa-Calpe Madrid, 2000. [Citado en pág. 41]
- [Ore19] Rodrigo Lopez Orellana. El enfoque epistemológico de david hilbert: el a priori del conocimiento y el papel de la lógica en la fundamentación de la ciencia. *Principia: an international journal of epistemology*, 23(2):279–308, 2019. [Citado en pág. 7]
- [P⁺79] Jaime Paradís et al. La crisis de fundamentación de la matemática y la opción del programa formalista de hilbert. *Revista de bachillerato*, 1979. [Citado en pág. 7]
- [Rei86] Constance Reid. *Hilbert-Courant*. Springer Science & Business Media, 1986. [Citado en pág. 7]
- [Sal15] Tony Sale. *The Secret Life of Bletchley Park: The WWII Codebreaking Centre and the Men and Women Who Worked There*. Thomas Dunne Books, 2015. [Citado en pág. 30]
- [Sie13] Wilfried Sieg. *Hilbert’s programs and beyond / Wilfried Sieg*. Logic and computation in philosophy. Oxford University Press, Oxford, [England] ;, 2013 - 2013. [Citado en pág. 41]
- [Sip06] Michael Sipser. *Introduction to the Theory of Computation*. Cengage Learning, 2nd edition, 2006. [Citado en págs. 35 and 41]
- [Smi13] Peter Smith. *An introduction to Gödel’s theorems*. Cambridge University Press, 2013. [Citado en pág. 41]
- [Ste87] Ian Stewart. *The problems of mathematics*. Oxford University Press Oxford, 1987. [Citado en pág. 41]
- [T⁺36] Alan Mathison Turing et al. On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem. *J. of Math*, 58(345-363):5, 1936. [Citado en pág. 36]
- [Tor49] Fausto I. Toranzos. El panorama actual de la filosofía de la matemática y la influencia en él de d. hilbert. In *Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía, Mendoza, Argentina*, 1949. [Citado en pág. 41]
- [Tur50] Alan M. Turing. Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236):433–460, 1950. [Citado en pág. 29]
- [VB93] Jean Paul Van Bendegem. The strong hilbert program. *Revue internationale de philosophie*, pages 343–353, 1993. [Citado en pág. 41]
- [vN27] J. v. Neumann. Zur hilbertschen beweistheorie. *Mathematische Zeitschrift*, 26(1):1–46, 1927. [Citado en pág. 8]
- [Zac07] Richard Zach. Hilbert’s program then and now. In *Philosophy of Logic*, pages 411–447. Elsevier, 2007. [Citado en pág. 41]